PUC Minas

FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Requisitos e Engenharia de Software

Profª. Simone de Assis Alves da Silva

Requisitos

Requisito x Especificação

- **Requisito**:
  - "condição necessária para a obtenção de certo objetivo, ou para o preenchimento de certo fim"
- **Especificação**:
  - "é uma descrição rigorosa e minuciosa das características que um material, uma obra, ou um serviço deverão apresentar"

(fonte: dicionário Aurélio)

O que é um Requisito

- Uma condição ou capacidade necessitada por um usuário
  - para resolver um problema ou atingir um objetivo
- Uma condição ou capacidade que deve ser cumprida ou possuída por um sistema ou componente do sistema
  - para satisfazer um contrato, padrão, ou outro documento formal imposto
- Característica que define um dos critérios de aceitação de um produto
- Qualquer característica externa do sistema
  - observada por um usuário, comprador, ou cliente que participe do desenvolvimento desse sistema
- Descrição de uma das funções ou restrições do sistema
  - gerada durante o processo de engenharia de requisitos

Importância e Finalidade dos Requisitos

- Erros durante a etapa de requisitos podem causar:
  - perda de vidas
  - prejuízos financeiros
  - atrasos nas entregas
  - aumento de riscos
  - baixa qualidade
- Podem ser utilizados como base:
  - para que potenciais fornecedores apresentem suas propostas
    - descrição em alto nível
  - de um contrato
    - descrição mais detalhada

Tipos de Requisitos

- Funcionais
- Não Funcionais
- Restrições de projeto
- Restrições de processo

Requisitos Funcionais

- São os mais comuns
- Correspondem à listagem de tudo que o sistema deve fazer
  - quando ele deve atuar
  - quais cálculos devem ser realizados
  - como deve reagir a eventos externo
- Definem detalhadamente:
  - as funcionalidades ou os serviços esperados do sistema
  - como o sistema deve reagir a entradas específicas
  - como o sistema deve se comportar em determinadas situações
- Também definem informações sobre os dados:
  - Qual deve ser o formato dos dados de entrada e saída
  - Quais dados devem ser armazenados

Requisitos Funcionais - Exemplos

- O professor deve cadastrar as avaliações da disciplina
- O usuário deve ser capaz de pesquisar todo o acervo da biblioteca
- Cada pedido de compra deverá ser analisado pelo gestor de compras, que poderá decidir por aprová-lo ou retorná-lo ao solicitante
- O sistema registrará toda movimentação diária do caixa como entrada e saída de capital, venda de produto, pagamento de contas, pagamento a fornecedor e recebido cliente
- O sistema possibilitará uma pesquisa sobre as contas de usuários (deste sistema) existentes e disponibilizará essas informações, exceto senha. Sua busca será feita pelo nome do usuário
- O sistema deverá possibilitar a exclusão pelo nome do funcionário, atualizando automaticamente no banco de dados

Requisitos Não Funcionais

- São restrições colocadas sobre como o sistema deve realizar seus requisitos funcionais
- Quantificam determinados aspectos do comportamento do sistema devendo ser mensuráveis
  - deve-se associar uma métrica a para cada requisito não funcional definido
  - Após a implementação deve ser possível testá-los objetivamente
- Podem ser mais críticos do que requisitos funcionais
  - se não forem atendidos, o sistema pode se tornar inútil
- Podem influenciar um ou mais requisitos funcionais ou mesmo todos

Requisitos Não Funcionais - Exemplos

- Toda consulta ao acervo da biblioteca deve ser respondida em até 30 segundos
- O sistema deve ser dimensionado para suportar até 100 usuários simultâneos
- A interface do sistema será agradável, objetiva e trivial ao usuário. Suas funcionalidades e informações deverão estar bem visíveis e disponíveis
- O site deve estar disponível 99,99% do tempo para evitar que o usuário procure outro site
- O software deve ser multiplataforma
- Informações pessoais do usuário não podem ser vistas pelos operadores do sistema

Métricas para Requisitos Não Funcionais

Propriedade	Medida
Velocidade	Transações processadas/segundo Tempo de resposta de usuário/evento Tempo de atualização da tela
Tamanho	Kbytes Número de chips de RAM
Facilidade de uso	Tempo de treinamento Número de frames de ajuda
Confiabilidade	Tempo médio de falha Probabilidade de indisponibilidade Taxa de ocorrência de falhas Disponibilidade
Robustez	Tempo para reiniciar após falha Porcentagem de eventos que causam falhas Probabilidade de corrupção de dados por falhas
Portabilidade	Porcentagem de declarações dependentes do sistema-alvo Número de sistemas-alvo

Restrições de Projeto

- São restrições relativas a fatores externos ao sistema, como:
  - ambiente de desenvolvimento ou de operação:
    - onde ficará o equipamento?
    - há restrições de temperatura, umidade ou outras?
    - há restrições no tamanho do sistema?
    - há restrições na linguagem de programação usada, devido a outros sistemas já existentes?
- Interfaces com outros sistemas:
  - o sistema receberá dados de outros sistemas?
  - o sistema enviará dados para algum outro sistema?
- Usuários do sistema:
  - quem usará o sistema?
  - haverá diversos tipos de usuário?
  - qual é o nível esperado de habilidades dos usuários?

Restrições de Processo

- São restrições relativas à forma como o desenvolvimento do sistema será conduzido como:
  - recursos disponíveis:
    - há restrições de materiais ou pessoas disponíveis para o projeto?
    - qual é o nível esperado de capacidade dos desenvolvedores?
  - documentação exigida:
    - quanta documentação é necessária?
    - em que formato (on-line, impresso, etc.)?
  - normas a serem seguidas:
    - existem normas que devem ser seguidas?
  - processo de desenvolvimento de software a ser seguido:
    - o sistema precisa ser desenvolvido seguindo algum processo?

Regras de Negócio

- Regras de negócio ou propriedades do domínio:
  - não são requisitos
  - são fatos sobre o meio em que o sistema será inserido
  - são verdadeiras mesmo se não houver um sistema
  - são relevantes para o desenvolvimento correto do sistema
  - se não forem seguidas, o sistema pode se tornar inútil
- Exemplos:
  - um aluno não pode se matricular em mais de 28 créditos por semestre
  - cheques vencem 30 dias após sua emissão
  - a temperatura do paciente, deve ser medida a cada 2 horas

Engenharia de Requisitos

Engenharia de Requisitos

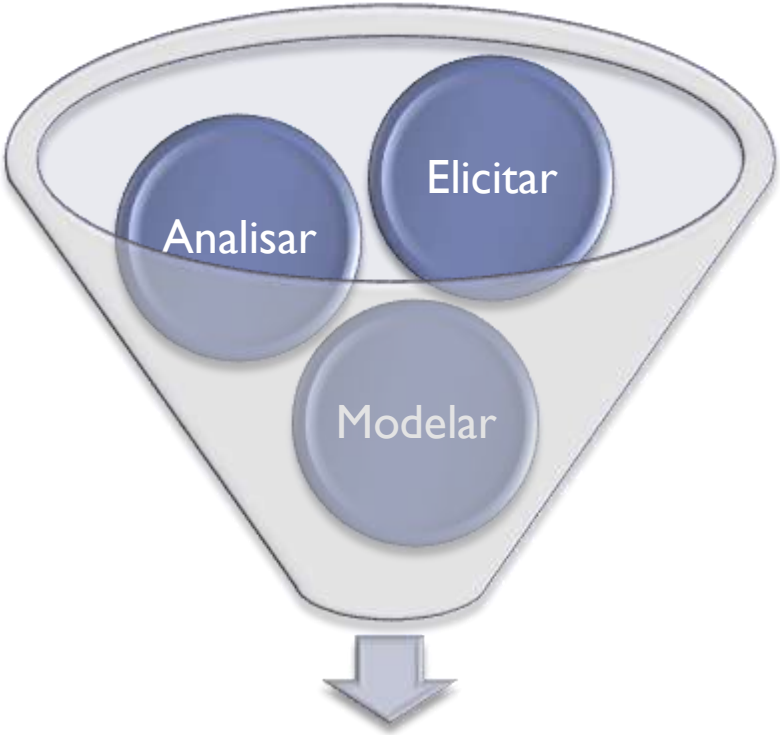
- Desenvolvedores tem compulsão por começar projetos
- Para eles, "as coisas vão ficando mais claras à medida que o software vai sendo criado"
- No entanto, criar software é como um prédio, se a base for fraca, o resto terá problemas
- A solução passa a ser reconstruir o prédio do início ou remendar até "dar certo"
- A Engenharia de Requisitos busca essa:

"base de sustentação"

Engenharia de Requisitos

- Adoção de métodos e técnicas sistemáticas para a obtenção de requisitos do sistema
- Fundamental no início do processo e na etapa inicial de modelagem
- Procura promover a padronização da comunicação entre cliente e desenvolvedor/analista
- Objetivos :
  - Entender o que o cliente deseja
  - Avaliar a viabilidade
  - Negociar condições razoáveis
  - Especificar o software de modo não ambíguo
  - Gerenciar requisitos
  - Guiar os clientes para checar a integridade dos requisitos

Processos da Engenharia de Requisitos



Documento de Requisitos

Etapas de Engenharia de Requisitos

1 – Concepção	• Define o escopo e a natureza do problema a ser resolvido
2 – Levantamento	• Ajuda o cliente a definir o que é necessário
3 – Elaboração	• Refina e modifica os requisitos básicos
4 - Negociação	• Verifica a prioridade, aspectos essenciais, entre outros
5 - Especificação	• Documenta o problema
6 - Validação	• Avalia a qualidade da documentação
7 - Gestão	• Controlar e rastrear requisitos

- As etapas podem seguir em paralelo
- São necessárias para que o cliente possa entender o que deseja em seu sistema

1 - Concepção

- Objetivo:
  - Estabelecer um entendimento básico do problema
- Compreende:
  - Identificação do caso de negócio
  - Análise de viabilidade mais superficial
  - Descrição do escopo do projeto
- Podem ser feitas perguntas simples e livres de contexto:
  - Quem está por trás da solicitação desse trabalho?
  - Quem vai usar a solução?
  - Qual será o benefício econômico dessa solução?
  - Que problemas esse solução enfrenta?
  - Como descrever o ambiente de negócios que utilizará essa solução?

2 - Levantamento

- Informações da etapa de Concepção vão se tornar requisitos
- A coleta de requisitos é feita pela equipe e deve procurar envolver usuários finais, gerentes, especialistas no domínio. (*Stakeholders*)
- Diversos problemas podem ocorrer nessa etapa
  - Escopo
    - Limite do sistema mal definido
    - Detalhes técnicos introduzidos que causam confusão no cliente
  - Entendimento (Clientes)
    - Não estão certos sobre o que é necessário
    - Pouco entendem das limitações do ambiente
    - Não compreendem o domínio do problema
    - Especificam requisitos conflitantes ou ambíguos
    - Omitem "coisas óbvias"
  - Volatilidade
    - Requisitos que mudam com o tempo

2 – Levantamento: Técnicas Utilizadas

- Entrevistas ou Questionários
  - Amplamente usados
  - Pergunta-resposta
- Observação ou Análise de Documentos
  - Ambiente e seus usuários são avaliados por desenvolvedores
  - Pode identificar melhorias que nem os usuários percebem
- Cenários
  - Simulação do ambiente real é feita
- Prototipagem
- Reuniões
  - Workshop
  - Brainstorm: JAD (Joint Application Development) – Metodologia desenvolvida pela IBM para auxiliar em reuniões de projetos na ESw

2 – Concepção + Levantamento = Elicitação

- Elicitar
  - fazer sair, trazer à tona a verdade, clarear, extrair e descobrir
- Elicitação de Requisitos
  - obter e tornar explícito o máximo de informações possíveis para o conhecimento de um sistema
  - É comum considerar a Concepção e o Levantamento de Requisitos uma etapa só, denominada elicitação
- Em resumo, os objetivos da etapa de elicitação (concepção + levantamento) é descobrir os requisitos do sistema através de:
  - Entrevistas com o cliente
  - Análise do domínio do problema
  - Estudos de mercado

3 - Elaboração

- Objetivo:
  - Encontrar possíveis problemas, falhas e inconsistências na declaração informal dos requisitos obtidos na concepção e levantamento
- Informações das etapas de Concepção e Levantamento são expandidas e refinadas para a construção da modelagem
- Modelos de análise baseados em UML são construídos
  - Diagramas de Casos de Uso
  - Diagramas de Classe

4 - Negociação

- Erros comuns cometidos pelos clientes:
  - Solicitar mais do que pode ser conseguido devido ao desconhecimento do negócio de software
  - Falhas de comunicação
  - Requisitos conflitantes
- Reuniões de negociação:
  - Utilizadas para solucionar problemas identificados e não resolvidos durante a etapa de elaboração
  - Discutir os requisitos com problemas, buscando as opiniões dos interessados
  - As possíveis soluções devem ser discutidas para que as mudanças possam ser acordadas
  - Prioridades dos requisitos são redefinidas

5 - Especificação

- Requisitos e modelos das etapas anteriores devem ser descritos e apresentados em documentos de requisitos

  (atividade de registro e oficialização dos resultados da engenharia de requisitos)

- Vantagens da documentação
  - Facilita a comunicação dos requisitos
  - Redução de trabalho pois minimiza o retrabalho resultante de erros
  - Fornece uma base realística para estimativas, verificação e validação
  - Manual para futuros usuários
  - Útil para futuras manutenções ou incremento de funcionalidades

5 - Especificação

- Como são muitos interessados (clientes e usuários, gerentes, desenvolvedores e testadores) é comum existir mais de um documento de requisitos específico
- Documentos para especificação
  - Documento de Definição de Requisitos
  - Documento de Especificação de Requisitos
- Especificação de Requisitos de Software – ERSw
  - Exemplo de documento de especificação de requisitos
  - Segue padrões do IEEE

Documento de Definição dos Requisitos

- Um documento de definição completo e consistente é o produto da Engenharia de Requisitos
- Deve conter:
  - uma descrição do propósito do sistema
  - uma descrição do domínio do problema
  - listas de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócios
- Linguagem natural estruturada
  - Linguagem humana empregada em formulários
- Notações gráficas
  - Diagramas de casos de uso ou de sequência (UML)
- Público-Alvo
  - Clientes, usuários, e gerentes

Documento de Especificação dos Requisitos

- Deve conter:
  - uma descrição dos requisitos a partir da perspectiva do desenvolvedor
  - Deve apresentar os mesmos requisitos do documento de definição dos requisitos
- Linguagem:
  - Documento mais técnico
- Público-alvo
  - Desenvolvedores e testadores

Convenção de Requisitos - Exemplos

- Por convenção, um requisito recebe um nome, um identificador e se o mesmo é funcional ou não
- Exemplo
  - O requisito efetuar cadastro é identificado pelo código [RF01]
  - O requisito interface com o usuário é identificado pelo bloco [NF01]
- Também é comum definir uma prioridade ao requisito
  - Essencial
  - Importante
  - Desejável
- Informações sobre entradas de dados, saídas e fluxo de trabalho devem ser especificados

[RF01] Efetuar Cadastro

- Objetivo
  - Cadastrar no sistema e para permitir acesso a serviços personalizados
- Prioridade
  - Essencial
- Entrada
  - Informações pessoais dos usuários
- Saídas
  - Usuário adicionado
- Fluxo de eventos
  - Sistema recebe os dados necessários para cadastro
  - Sistema envia e-mail de confirmação
  - Usuário é adicionado a base de dados de usuários pendentes

[NF001] Interface com o Usuário

- Objetivo
  - Sistema deve prover uma interface amigável e intuitiva
- Metodologia
  - A partir do acesso poderemos medir quais as principais dúvidas dos usuários e direcionar o desenvolvimento de uma nova interface baseada em consultas
- Prioridade
  - Importante

6 - Validação

- A qualidade dos requisitos gerados pelos documentos anteriores é avaliada

- Os objetivo são assegurar que:
  - Todos os requisitos tenham sido declarados de modo não ambíguo
  - Inconsistências, conflitos, omissões e erros tenham sido detectados e corrigidos
  - Os documentos estão em conformidade com os padrões da companhia
  - Os requisitos realmente satisfazem às necessidades dos clientes e desenvolvedores

7 - Gestão

- Conjunto de atividades que tem como objetivo ajudar a equipe a identificar, controlar e rastrear requisitos e modificações dos mesmos em qualquer época, à medida que o projeto prossegue
- O processo é iniciado com a descrição dos requisitos já identificados e a construção de tabelas de rastreamento
- As principais preocupações da gestão de requisitos são:
  - Gerenciar mudanças nos requisitos que foram definidos
  - Gerenciar o relacionamento entre requisitos
  - Gerenciar as dependências entre os documentos de requisitos e outros documentos produzidos no processo de engenharia de sistemas
- Requisitos não podem ser gerenciados efetivamente sem rastreamento de requisitos
  - Um requisito é rastreável se for possível descobrir:
    - quem o sugeriu
    - porque ele existe
    - quais os requisitos relacionados a ele
    - como o requisito está relacionado com outras informações como:
      - projeto do sistema, implementações e documentação do usuário

Tabelas de Rastreamento

- Tabelas de rastreamento são simples listas de relacionamentos que podem ser implementadas até mesmo como texto ou tabelas
- Objetivo:
  - relacionar um conjunto de requisitos com aspectos do sistema
- Exemplos:
  - **Tabela de rastreamento de características**
    - Mostra como os requisitos se relacionam a características importantes do sistema
  - **Tabela de rastreamento de fonte**
    - Identifica a fonte de cada requisito
  - **Tabela de rastreamento de dependência**
    - Indica como os requisitos se relacionam uns aos outros
  - **Tabela de rastreamento de subsistemas**
    - Caracteriza os requisitos pelos subsistemas que governam
  - **Tabela de rastreamento de interface**
    - Mostram como os requisitos se relacionam com as interfaces do sistema

Tabelas de Rastreamento

	Aspecto específico do sistema ou do seu ambiente					
Requisito		A01	A02	A03	A04	A05	...
	R01	✓			✓		
	R02		✓	✓	✓		
	R03						✓
	R04	✓		✓		✓	
	...						

Exemplo de tabela de rastreamento

Fonte: PRESSMAN (2010)